

1)

SOCIO:

```
package ejercicio4;
import java.util.ArrayList;

public class Socio {

    private String nombre;
    private int nroSocio;

    public Socio(String nombre, int nroSocio) {
        this.nombre = nombre;
        this.nroSocio = nroSocio;
    }

    public void agregarReserva() {
        System.out.println("Reserva a nombre de: " + nombre);
    }
}
```

RESERVA:

```
package ejercicio4;

public class Reserva {
    private int id_Reserva;
    private int fecha;
    private String tipoDeporte;

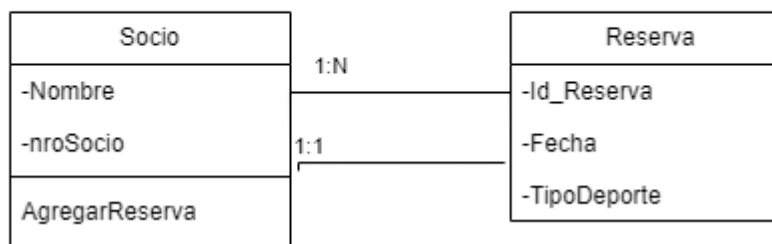
    public Reserva(int id_Reserva, int fecha, String tipoDeporte) {
        this.id_Reserva = id_Reserva;
        this.fecha = fecha;
        this.tipoDeporte = tipoDeporte;
    }
}
```

MAIN

```
package ejercicio4;
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Socio s1 = new Socio("michel", 1);  
        Socio s2 = new Socio("polispol", 2);  
        Socio s3 = new Socio("octavio", 3);  
  
        Reserva reserva1 = new Reserva(1, 127, "voley");  
        Reserva reserva2 = new Reserva(2, 444, "futbol");  
        Reserva reserva3 = new Reserva(3, 888, "patin");  
  
        s1.agregarReserva();  
  
        s2.agregarReserva();  
  
        s3.agregarReserva();  
  
        System.out.println("Reserva reservada");  
  
    }  
}
```

1)



2.

Main:

```
public class Menu {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        System.out.println("=== PUNTO 2 ===");  
  
        Gerente g = new Gerente(100, 3000, 500);  
  
        System.out.println("Legajo: " + g.legajo);  
        System.out.println("Sueldo base: " + g.sueldoBase);  
        System.out.println("Tiene 3 atributos (legajo, sueldoBase, bono)");  
    }  
}
```

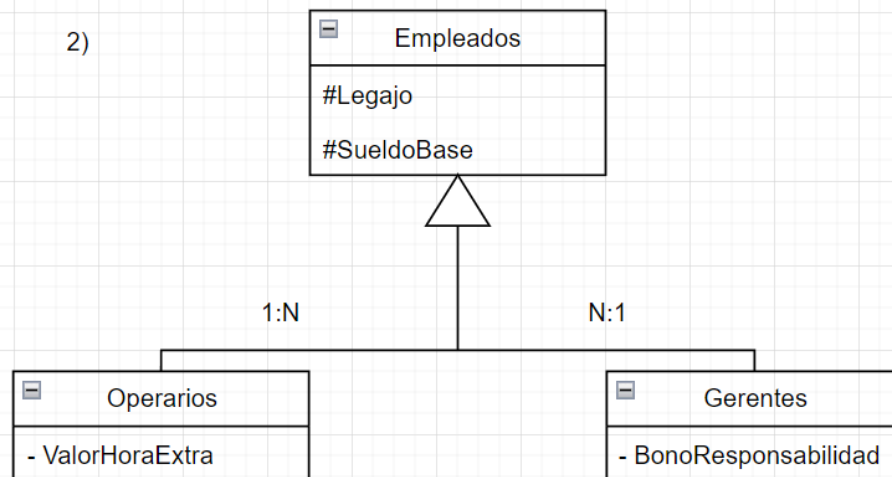
Gerente:

```
public class Gerente extends Empleado {  
    private double bonoResponsabilidad;  
  
    public Gerente(int legajo, double sueldoBase, double bono) {  
        super(legajo, sueldoBase);  
        this.bonoResponsabilidad = bono;  
    }  
}
```

Empleado:

```
public class Empleado {  
    protected int legajo;  
    protected double sueldoBase;  
  
    public Empleado(int legajo, double sueldoBase) {  
        this.legajo = legajo;  
        this.sueldoBase = sueldoBase;  
    }  
}
```

2)



3.

PRODUCTO:

```
package ejercicio4;

public abstract class Producto {

    protected int codigo;
    private float precio;

    public Producto(int codigo, float precio) {
        this.codigo = codigo;
        this.precio = precio;
    }

    public void calcularPrecioFinal() {
        System.out.println("Calculando el precio final.");
    }
}
```

LIBRO:

```
package ejercicio4;

public class Libro extends Producto {
```

```

private String autor;
private String genero;

public Libro(int codigo, float precio, String autor, String genero) {
    super(codigo, precio);
    this.autor = autor;
    this.genero = genero;
}

public String toString(){
    return "Autor: "+ this.autor + " Genero: "+this.genero;
}
}

```

ARTÍCULO PAPELERIA:

```

package ejercicio4;
public class ArticuloPapeleria {

    private String TipoMaterial;

    public ArticuloPapeleria(String TipoMaterial) {
        this.TipoMaterial = TipoMaterial;
    }

}

```

MAIN:

```

package ejercicio4;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Libro l1 = new Libro(1, 1234, "Antoine de Saint-Exupéry", "Ficción");
        Libro l2 = new Libro(2, 4567, "J.K. Rowling", "Fantasía");
        Libro l3 = new Libro(3, 7890, "George R.R. Martin", "Fantasía");
        Libro l4 = new Libro(4, 1010, "George R.R. Martin", "Fantasía");
        Libro l5 = new Libro(5, 8080, "Shotaro Osaki", "Aprendizaje");
        Libro l6 = new Libro(6, 4444, "Rubio y Chipa", "Amistad");
        Libro l7 = new Libro(7, 7770, "Osamu Dazai", "Autodestrucción");
        Libro l8 = new Libro(8, 1551, "Suzanne Collins", "Ciencia ficción");
    }
}

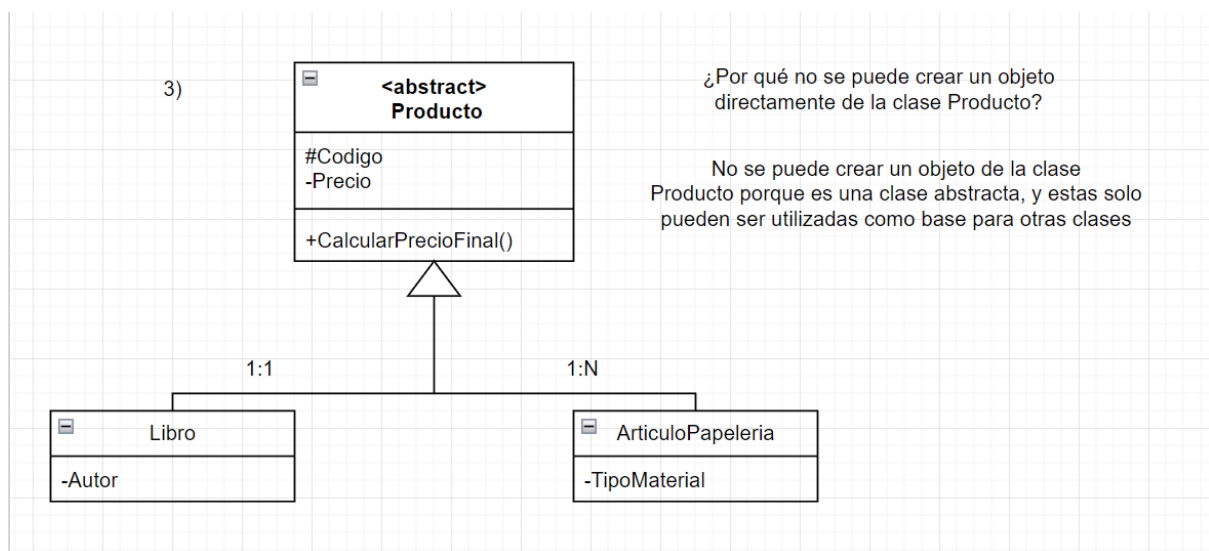
```

```

Libro l9 = new Libro(9, 1473, "Dean R. Knootza", "Romance");
Libro l10 = new Libro(10, 1977, "Jean Dane", "Suspenso");

System.out.println(l1);
System.out.println(l2);
System.out.println(l3);
System.out.println(l4);
System.out.println(l5);
System.out.println(l6);
System.out.println(l7);
System.out.println(l8);
System.out.println(l9);
System.out.println(l10);
    }
}

```



4.

Cancion:

```
package ejercicio4;
```

```
public class Cancion {
```

```

    private String titulo;
    private double duracion;

```

```

        public Cancion(String titulo, double duracion) {
            this.titulo = titulo;
            this.duracion = duracion;
        }

        public String getTitulo() {
            return titulo;
        }

        public void setTitulo(String titulo) {
            this.titulo = titulo;
        }

        public double getDuracion() {
            return duracion;
        }

        public void setDuracion(double duracion) {
            this.duracion = duracion;
        }
    }
}

```

Playlist:

```

package ejercicio4;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Playlist {
    private String nombre;
    private String genero;
    private List<Cancion> canciones;

    public Playlist(String nombre, String genero) {
        this.nombre = nombre;
        this.genero = genero;
        this.canciones = new ArrayList<>();
    }

    public void agregarCancion(Cancion cancion) {
        canciones.add(cancion);
    }

    public void eliminarCancion(Cancion cancion) {
        canciones.remove(cancion);
    }
}

```

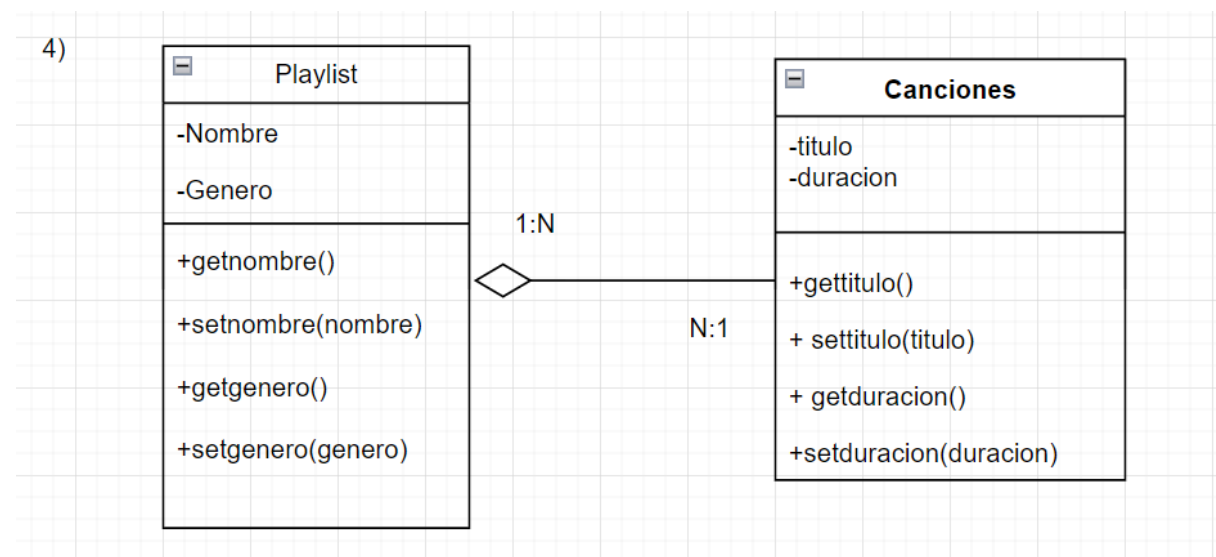
```

public List<Cancion> getCanciones() {
    return canciones;
}
public String getNombre() {
    return nombre;
}
public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
}
public String getGenero() {
    return genero;
}
public void setGenero(String genero) {
    this.genero = genero;
}
}

```

El getter get: Devuelve el valor del atributo. Suele ser público, no recibe parámetros y devuelve el tipo de dato del atributo.

El set: Establece o modifica el valor del atributo. Suele ser público, recibe un parámetro del mismo tipo del atributo y no devuelve nada (void).



5.

MAIN:


```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("=== PUNTO 5 ===");

        MenuVegano vegano = new MenuVegano("Lunes", 500, "Soja");
        MenuCeliaco celiaco = new MenuCeliaco("Martes", -300, true);
        Cocinero cocinero = new Cocinero("Luis", "Saludable");

        cocinero.agregarMenu(vegano);
        cocinero.agregarMenu(celiaco);

        cocinero.mostrarMenus();
    }
}

```

Menu:

```

public class Menu {
    protected String diaSemana;
    protected int caloríasTotales;

    public Menu(String diaSemana, int caloríasTotales) {
        this.diaSemana = diaSemana;
        setCaloríasTotales(caloríasTotales);
    }

    public int getCaloríasTotales() {
        return caloríasTotales;
    }

    public void setCaloríasTotales(int caloríasTotales) {
        if (caloríasTotales >= 0) {
            this.caloríasTotales = caloríasTotales;
        } else {
            System.out.println("Calorías inválidas, se asigna 0");
            this.caloríasTotales = 0;
        }
    }

    public String getDiaSemana() {
        return diaSemana;
    }
}

```

MenuCeliaco:

```

public class MenuCeliaco extends Menu {
    private boolean certificadoSinTACC;

    public MenuCeliaco(String dia, int calorías, boolean certificado) {
        super(dia, calorías);
        this.certificadoSinTACC = certificado;
    }

    public boolean isCertificadoSinTACC() {
        return certificadoSinTACC;
    }
}

```

MenuVegano:

```

public class MenuVegano extends Menu {
    private String proteinaVegetal;

    public MenuVegano(String dia, int calorías, String proteina) {
        super(dia, calorías);
        this.proteinaVegetal = proteina;
    }

    public String getProteinaVegetal() {
        return proteinaVegetal;
    }
}

```

Cocinero:

```

import java.util.ArrayList;

public class Cocinero {
    private String nombre;
    private String especialidad;
    private ArrayList<Menu> menus;

    public Cocinero(String nombre, String especialidad) {
        this.nombre = nombre;
        this.especialidad = especialidad;
        this.menus = new ArrayList<>();
    }

    public void agregarMenu(Menu m) {
        menus.add(m);
    }
}

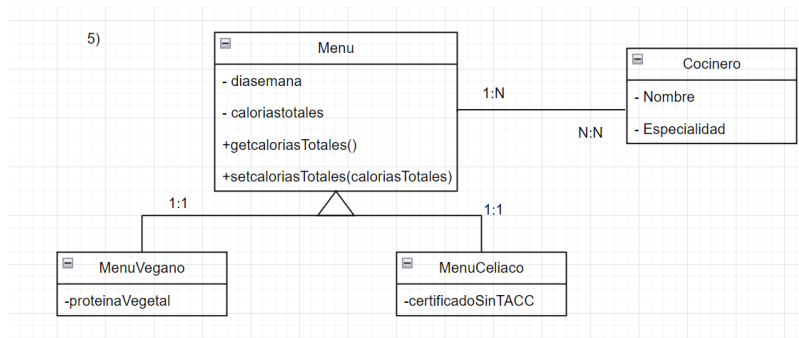
```

```

    }

    public void mostrarMenus() {
        System.out.println("Menús del cocinero " + nombre + ":");
        for (Menu m : menus) {
            System.out.println("- " + m.getDiaSemana() + " | Calorias: " + m.getCaloriasTotales());
        }
    }
}
}

```



6.

Colectivos:

```
package ejercicio4;
```

```

public class colectivos extends Unidades {
    private int numerolinea;

    public colectivos(String id_interno, int capacidadpasajeros, int numerolinea) {
        super(id_interno, capacidadpasajeros);
        this.numerolinea = numerolinea;
    }

    public void arrancar() {
    }

    public void frenar() {}
}

```

Trenes:

```
package ejercicio4;
```

```

public class Trenes extends Unidades {
    private int cantidadVagones;

    public Trenes(String id_interno, int capacidadpasajeros, int cantidadVagones) {
        super(id_interno, capacidadpasajeros);
        this.cantidadVagones = cantidadVagones;
    }

    public void arrancar() {

    }

    public void frenar() {

    }
}

```

Unidades:

```

package ejercicio4;

public abstract class Unidades {
    protected String id_interno;
    protected int capacidadpasajeros;

    public Unidades(String id_interno, int capacidadpasajeros) {
        this.id_interno = id_interno;
        this.capacidadpasajeros = capacidadpasajeros;
    }

    public abstract void arrancar();
    public abstract void frenar();
}

```

6)

